

■ Mode Simulation

Guide Élève

Simulateur Réseau IPv4

Apprendre les réseaux en simulant les protocoles TCP/IP

Simulateur Réseau IPv4 | Guide élève v1.0

Activité pédagogique — Lycée

1. Prise en main du simulateur



Interface du simulateur : canevas réseau, terminal, objectifs et score.

Le simulateur se compose de trois zones principales : le **canevas réseau** (centre) où vous voyez les appareils et les câbles, le **terminal** (bas) où vous tapez les commandes, et le **panneau d'objectifs** (droite) qui affiche votre progression.

Les deux modes :

- **Mode Configuration** — Vous pouvez modifier le réseau : ajouter des appareils, câbler, configurer les adresses IP dans le panneau de droite.
- **Mode Simulation** — Les appareils sont "sous tension". Cliquez sur un appareil pour ouvrir son terminal et lancer des commandes réseau.

■ **Attention** : En mode Simulation, vous ne pouvez plus modifier le réseau. Repassez en mode Configuration pour ajouter ou câbler des appareils.

2. Le terminal — commandes disponibles

En mode Simulation, cliquez sur n'importe quel PC ou Serveur pour ouvrir son terminal. Tapez vos commandes et appuyez sur **Entrée**. Utilisez ↑ / ↓ pour retrouver les commandes précédentes.

ping	Envoie un ping vers une adresse IP. Ex : ping 192.168.1.1
ping	Ping par nom de domaine (résolution DNS). Ex : ping serveur.local
dns	Résout un nom de domaine en adresse IP. Ex : dns web.ecole.fr
http	Accède à une page web par IP ou URL. Ex : http 192.168.1.1 ou http web.ecole.fr

dhcp	Demande une adresse IP automatiquement au serveur DHCP du réseau.
ifconfig	Affiche la configuration IP de l'appareil (adresse, masque, passerelle, DNS).
route	Affiche la table de routage de l'appareil.
arp	Affiche la table ARP (correspondances IP ↔ MAC).
clear	Efface l'écran du terminal.
help	Affiche la liste de toutes les commandes disponibles.

3. Configurer les adresses IP

Pour configurer manuellement une adresse IP, repassez en **mode Configuration**, cliquez sur l'appareil concerné, puis renseignez les champs dans le panneau de droite :

Adresse IP	192.168.1.10	L'identifiant unique de l'appareil sur le réseau.
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Délimite la partie réseau et la partie hôte.
Passerelle (Gateway)	192.168.1.254	L'adresse du routeur pour sortir du réseau local.
DNS	192.168.1.1	L'adresse du serveur qui traduit les noms en IP.

■ Vous pouvez aussi utiliser la commande `dhcp` dans le terminal pour obtenir une configuration IP automatiquement (si un serveur DHCP est présent sur le réseau).

4. Les objectifs et le score

Le panneau d'objectifs en haut à droite liste les tâches à accomplir. Chaque objectif validé ajoute des points à votre score. Certains objectifs se valident **automatiquement** (lorsque la commande réussit), d'autres nécessitent un clic sur le bouton **Vérifier**.

- **Objectif validé** — la condition est remplie, les points sont attribués.
- **Objectif non validé** — vérifiez vos branchements et votre configuration IP.
- **Objectif verrouillé** — un autre objectif doit d'abord être complété.

■ La barre de progression en haut à droite indique le pourcentage accompli. Le score est automatiquement transmis à Moodle à la fermeture de l'activité.

5. Exemple guidé : configurer un réseau simple

Voici un exemple de séquence pour configurer un réseau local avec un PC, un Switch et un Serveur :

Étape 1	Passez en mode Configuration	Cliquez sur le bouton CONFIG en haut à droite.
Étape 2	Vérifiez le câblage	Le PC doit être relié au Switch, et le Switch au Serveur.
Étape 3	Configurez le Serveur	Cliquez sur Serveur 1 → IP : 192.168.1.1 / Masque : 255.255.255.0
Étape 4	Configurez le PC	Cliquez sur PC 1 → IP : 192.168.1.10 / Masque : 255.255.255.0
Étape 5	Passez en mode Simulation	Cliquez sur SIMU en haut à droite.
Étape 6	Testez la connexion	Cliquez sur PC 1, tapez : ping 192.168.1.1
Étape 7	Vérifiez les objectifs	La pastille verte ■ apparaît si le ping réussit.

6. En cas de problème

■ Le ping échoue

Vérifiez que les deux appareils sont dans le même sous-réseau (même préfixe réseau avec le masque), ou qu'une passerelle est configurée.

■ DNS ne résout pas

Vérifiez que l'adresse DNS du PC pointe vers un Serveur ayant le service DNS activé et que l'enregistrement du domaine est bien configuré.

■ DHCP échoue

Assurez-vous qu'un Serveur sur le même segment LAN a le service DHCP activé et que la plage d'adresses n'est pas épuisée.

■ L'objectif ne se valide pas

Relisez l'intitulé de l'objectif et recommencez l'action demandée. Pour certains objectifs, la vérification est déclenchée par le bouton Vérifier.